# PROPOSAL PROYEK AKHIR

# RANCANG BANGUN SISTEM EKSTRAKSI NATRIUM DAN TAKARAN SAJI DARI FOTO LABEL INFORMASI NILAI GIZI MINUMAN KEMASAN DENGAN PERBANDINGAN TESSERACT DAN EASYOCR

**SONYA HASNA HAFIZAH**

**NIM: 2511089004**

**PROGRAM STUDI TEKNOLOGI REKAYASA PERANGKAT LUNAK**

**JURUSAN TEKNOLOGI INFORMASI**

**POLITEKNIK NEGERI PADANG**

**2026**

## IDENTITAS MAHASISWA

| | |
|---|---|
| Nama | Sonya Hasna Hafizah |
| NIM | 2511089004 |
| Program studi | Teknologi Rekayasa Perangkat Lunak (Alih Kredit D4) |
| Nomor telepon | 082288368963 |
| Alamat | Jl. Bandar Lurus, RT 002/RW 003, Kel. Air Pacah, Kec. Koto Tangah |
| Usulan judul proyek akhir | Rancang Bangun Sistem Ekstraksi Natrium Dan Takaran Saji Dari Foto Label Informasi Nilai Gizi Minuman Kemasan dengan Perbandingan Tesseract Dan Easyocr |
| Target selesai | 6 bulan |

## ABSTRAK

Informasi natrium pada label minuman kemasan dapat membantu masyarakat memperhatikan asupan natrium, termasuk ketika mengelola faktor risiko hipertensi. Namun, nilai yang tercantum biasanya merujuk pada takaran saji tertentu. Membaca angka tanpa mengenali satuan dan dasar penyajiannya dapat menghasilkan pemahaman yang keliru. Foto label juga tidak selalu mudah diproses karena kemasan melengkung, pantulan cahaya, teks kecil, dan posisi kamera yang miring. Proyek akhir ini mengusulkan sistem berbasis web yang menerima foto label Informasi Nilai Gizi, menemukan area tabel, membaca teks dengan Tesseract dan EasyOCR, lalu mengekstraksi nilai natrium serta takaran sajinya. Pengguna dapat melihat potongan foto sumber dan memperbaiki hasil bila perlu. Kedua engine akan diuji pada foto yang sama dengan kondisi pemrosesan yang setara, baik sebelum maupun sesudah praproses terpilih. Dataset direncanakan berasal dari 60–80 produk minuman kemasan dengan dua sampai tiga foto per produk; nilai pada label ditranskripsi dan diperiksa secara manual sebagai ground truth. Evaluasi mencakup keberhasilan lokalisasi tabel, character error rate, ketepatan nilai dan satuan setiap field, keberhasilan ekstraksi dari foto hingga tampilan hasil, serta waktu pemrosesan. Luaran penelitian adalah prototipe web dan laporan perbandingan kinerja OCR pada kondisi foto nyata. Sistem menyajikan data label yang lebih mudah dibaca; sistem tidak mendiagnosis hipertensi atau menetapkan keamanan konsumsi bagi individu.



***Kata kunci: Informasi Nilai Gizi, Natrium, Takaran saji, OCR, Tesseract, EasyOCR, Aplikasi web.***

# DAFTAR ISI

IDENTITAS MAHASISWA ..... ii
ABSTRAK ..... iii
DAFTAR ISI ..... iv
DAFTAR TABEL ..... v
DAFTAR GAMBAR ..... vi
BAB I PENDAHULUAN ..... 1
1.1 Latar Belakang ..... 1
1.2 Rumusan Masalah ..... 2
1.3 Tujuan ..... 2
1.4 Manfaat ..... 3
1.5 Batasan Masalah ..... 3
BAB II TINJAUAN PUSTAKA ..... 5
2.1 Penelitian Terkait ..... 5
2.2 Teori Penunjang ..... 5
2.2.1 Natrium, Hipertensi, dan Label Nilai Gizi ..... 5
2.2.2 Pengolahan Citra untuk Foto Kemasan ..... 6
2.2.3 OCR dan Ekstraksi Field ..... 6
2.2.4 Perancangan Sistem Web dan Evaluasi ..... 6
BAB III METODOLOGI ..... 8
3.1 Metodologi Pelaksanaan Proyek Akhir ..... 8
3.1.1 Jenis dan Pendekatan ..... 8
3.1.2 Sumber Data dan Ground Truth ..... 8
3.1.3 Kebutuhan dan Rancangan Sistem ..... 9
3.1.4 Alur Lokalisasi, OCR, dan Ekstraksi ..... 11
3.1.5 Desain Eksperimen dan Evaluasi ..... 12
3.2 Jadwal Pelaksanaan Proyek Akhir ..... 13
DAFTAR PUSTAKA ..... 14

# DAFTAR TABEL

Tabel 2. 1 Penelitian terkait dan posisi proyek akhir ..... 5
Tabel 3. 1 Data dan anotasi yang disiapkan ..... 8
Tabel 3. 2 Use case dan keluaran ..... 9
Tabel 3. 3 Matriks eksperimen utama ..... 12
Tabel 3. 4 Metrik dan cara pembacaan ..... 12
Tabel 3. 5 Rencana kerja enam bulan ..... 13

# DAFTAR GAMBAR

Gambar 3. 1 Arsitektur sistem web yang diusulkan ..... 10
Gambar 3. 2 Rancangan ERD ringkas ..... 10
Gambar 3. 3 Wireframe halaman hasil ekstraksi ..... 11
Gambar 3. 4 Alur pemrosesan dan verifikasi ..... 11

# BAB I PENDAHULUAN

## 1.1 Latar Belakang

Natrium merupakan bagian dari asupan pangan harian yang perlu diperhatikan dalam pengelolaan tekanan darah. Uji intervensi diet yang dilaporkan Gupta dkk. Menunjukkan perubahan tekanan darah ketika asupan natrium pada kelompok yang diteliti diubah [1]. World Health Organization (WHO) menganjurkan asupan natrium orang dewasa kurang dari 2.000 mg per hari sebagai acuan untuk total konsumsi harian, bukan ambang keamanan untuk satu produk [2]. Karena makanan dan minuman sama-sama menyumbang terhadap asupan harian, pengguna memerlukan informasi yang tepat mengenai kandungan natrium pada setiap produk yang dikonsumsi.

Pada pangan olahan, informasi kandungan gizi disajikan melalui label Informasi Nilai Gizi. Peraturan Badan POM Nomor 10 Tahun 2026 menjadi rujukan yang berlaku mengenai Informasi Nilai Gizi pada label pangan olahan [3]. Membaca nilai natrium tidak cukup dengan menemukan satu angka: pengguna perlu mengetahui apakah angka tersebut berunit mg, apakah mengacu pada takaran saji atau seluruh kemasan, serta tidak tertukar dengan angka persentase Angka Kecukupan Gizi (%AKG). Misalnya, nilai 120 mg natrium per sajian 250 ml tidak dapat langsung disebut sebagai kandungan satu botol jika isi botol dan jumlah sajian per kemasan belum diketahui.

Penelitian Malelak dkk. telah mendeteksi dan mengekstraksi natrium dari label produk dengan FPN, Faster R-CNN, dan Tesseract [4]. Saputra dkk. juga menggabungkan deteksi bounding box, praproses citra, dan Tesseract untuk membaca label gizi [5]. Ihsan dan Delimayanti mengembangkan aplikasi web yang memakai deteksi objek dan EasyOCR untuk menganalisis tabel gizi [6]. Penelitian tersebut menunjukkan bahwa topik ekstraksi label sudah memiliki pijakan. Masih relevan untuk menguji secara terkontrol dua engine OCR pada foto minuman yang sama, khususnya ketepatan pasangan nilai natrium dengan takaran saji dan ketahanan terhadap kondisi pengambilan foto. Studi Assiri dkk. turut menegaskan pentingnya evaluasi pada variasi susunan tabel dan pasangan unsur gizi dengan nilainya [7].

Proyek akhir ini berfokus pada rancang bangun sistem web yang mengambil foto label, mengidentifikasi area Informasi Nilai Gizi, menerapkan praproses secukupnya, membandingkan Tesseract dan EasyOCR, lalu menampilkan nilai natrium beserta takaran

sajinya dan bukti potongan foto. Jika suatu field tidak terbaca dengan cukup jelas, sistem menandainya sebagai belum terverifikasi dan meminta pemeriksaan pengguna. Manfaat untuk konteks hipertensi berada pada penyediaan data label yang lebih mudah diakses, bukan pada pemberian diagnosis atau putusan medis.

## 1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, adapun rumusan masalah yang dapat diajukan adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana merancang dan membangun sistem berbasis web untuk menemukan area Informasi Nilai Gizi serta mengekstraksi natrium dan takaran saji dari foto minuman kemasan?
2. Bagaimana perbandingan kinerja Tesseract dan EasyOCR pada foto yang sama, dengan dan tanpa praproses citra terpilih?
3. Seberapa tepat sistem mengaitkan nilai natrium dengan satuan serta dasar penyajian yang benar, dan bagaimana kinerjanya pada kondisi foto yang berbeda?

## 1.3 Tujuan

Berdasarkan rumusan masalah yang telah ditetapkan, tujuan yang ingin dicapai dalam pelaksanaan proyek akhir ini adalah:

1. Membangun prototipe aplikasi web untuk mengunggah foto label, menemukan area nilai gizi, mengekstraksi field yang ditetapkan, dan menampilkan hasil yang dapat diverifikasi oleh pengguna.
2. Membandingkan Tesseract dan EasyOCR secara berpasangan pada dataset serta konfigurasi pemrosesan yang sama.
3. Mengukur keberhasilan lokalisasi, kesalahan OCR, ketepatan setiap field, keberhasilan proses dari foto sampai hasil, serta perbedaan kinerja menurut kondisi foto.

## 1.4 Manfaat

Berdasarkan tujuan yang ingin dicapai, proyek akhir ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Bagi pengguna, sistem menyediakan data natrium dan takaran saji dalam tampilan yang mudah dibaca, sehingga informasi label dapat digunakan sebagai salah satu bahan pertimbangan asupan natrium pada hipertensi atau kondisi lain yang relevan.
2. Bagi pengembangan teknologi, hasil eksperimen menunjukkan kondisi ketika tiap engine OCR dan praproses bekerja dengan baik atau gagal pada label minuman kemasan.
3. Bagi penelitian selanjutnya, dataset foto dan skema anotasi yang terdokumentasi memberikan dasar evaluasi ekstraksi nilai gizi yang dapat direplikasi sesuai dengan izin penggunaan foto.

## 1.5 Batasan Masalah

Dalam pengembangan sistem ini terdapat beberapa batasan masalah agar pembahasan lebih terfokus, yaitu:

1. Objek penelitian dibatasi pada foto label Informasi Nilai Gizi minuman kemasan berbahasa Indonesia, dengan field utama natrium (angka dan satuan), takaran saji (angka dan satuan), serta penanda dasar penyajian yang tersedia pada label.
2. Sistem berupa prototipe berbasis web. Foto diunggah melalui browser; pemrosesan OCR berjalan pada server. Pengujian dilakukan pada foto yang diambil menggunakan kamera ponsel, bukan video langsung.
3. Metode yang dibandingkan adalah Tesseract dan EasyOCR pada versi dan konfigurasi yang dicatat. Penelitian tidak melatih ulang atau melakukan fine-tuning model OCR.
4. Kondisi foto uji meliputi foto normal, miring, dan foto dengan pantulan cahaya atau kemasan melengkung selama tulisan masih dapat dibaca oleh manusia. Foto yang tidak dapat ditranskripsi secara andal diberi penanda tersendiri dan tidak dipaksa untuk menghasilkan angka.
5. Sistem tidak memberikan diagnosis hipertensi, penilaian aman/tidak aman, atau rekomendasi konsumsi yang bersifat individual. Luaran hanya berupa data label

yang telah disajikan secara ringkas dan dapat digunakan sebagai informasi pendukung untuk konteks hipertensi atau kondisi lain yang membutuhkan perhatian terhadap asupan natrium.

6. Sistem tidak mengukur kandungan produk di laboratorium dan tidak menjamin bahwa informasi tercetak pada kemasan benar. Koreksi pengguna disimpan terpisah dari keluaran OCR asli agar evaluasi otomatis tidak tercampur dengan perbaikan manual.

# BAB II TINJAUAN PUSTAKA

## 2.1 Penelitian Terkait

Tabel 2.1 merangkum penelitian yang paling dekat dengan topik. Perbandingan di sini dipakai untuk menentukan ruang lingkup penelitian, bukan untuk menyatakan bahwa pembacaan natrium melalui OCR merupakan gagasan baru.

**Tabel 2. 1 Penelitian terkait dan posisi proyek akhir**

| Penelitian | Pendekatan / temuan | Kaitan dengan proyek akhir |
|---|---|---|
| Malelak dkk. (2025) [4] | FPN dan Faster R-CNN menemukan informasi natrium; Tesseract membaca teks. | Menjadi pembanding topik. Proyek ini menambah perbandingan engine dan memeriksa konteks takaran saji pada foto minuman. |
| Saputra dkk. (2024) [5] | Bounding box, praproses, dan Tesseract pada label gizi; melaporkan CER dan WER. | Menjadi dasar rancangan praproses dan metrik; evaluasi diperluas ke ketepatan tiap field. |
| Ihsan dan Delimayanti (2025) [6] | Aplikasi web dengan YOLOv10 dan EasyOCR untuk tabel gizi. | Menjadi contoh integrasi web; proyek ini membatasi field dan membandingkan EasyOCR dengan Tesseract. |
| Assiri dkk. (2025) [7] | Ekstraksi unsur gizi dan nilainya dari label bilingual dengan metode berbasis LLM. | Menunjukkan tantangan pasangan field dan variasi tata letak; proyek ini memakai pendekatan yang lebih ringan. |

Celah yang ditangani terletak pada evaluasi terkontrol Tesseract dan EasyOCR untuk field natrium serta takaran saji dalam konteks label minuman Indonesia, termasuk hasil otomatis dari foto penuh dan hasil diagnostik dari potongan tabel yang sama. Ruang lingkup itu berbeda dari pelatihan model deteksi objek khusus maupun ekstraksi seluruh zat gizi.

## 2.2 Teori Penunjang

### 2.2.1 Natrium, Hipertensi, dan Label Nilai Gizi

Natrium pada label dinyatakan sebagai kandungan suatu produk menurut dasar penyajian yang tertulis. Hubungannya dengan hipertensi menjadi alasan pentingnya informasi tersebut, tetapi nilai natrium pada satu minuman tidak cukup untuk mengetahui

asupan total seseorang dalam sehari. WHO menyampaikan acuan kurang dari 2.000 mg natrium per hari untuk orang dewasa [2]. Dalam sistem ini, acuan tersebut hanya menjadi konteks edukasi yang disertai sumber; keberhasilan proyek tidak diukur dengan perubahan tekanan darah atau keputusan klinis. Struktur label dan istilah yang digunakan mengikuti rujukan Badan POM yang berlaku [3].

### 2.2.2 Pengolahan Citra untuk Foto Kemasan

Praproses diperlukan jika foto memiliki orientasi miring, kontras lemah, atau pencahayaan tidak merata. Operasi yang akan diuji terbatas pada koreksi orientasi, penyesuaian ukuran, dan perbaikan kontras lokal seperti CLAHE bila hasil pilot menunjukkan manfaat. Perbandingan harus menyertakan kondisi tanpa praproses karena transformasi citra juga dapat menghilangkan detail huruf atau angka. Gonzalez dan Woods membahas dasar peningkatan citra digital [8], sedangkan Szeliski menjelaskan teknik computer vision untuk kondisi foto nyata [9].

### 2.2.3 OCR dan Ekstraksi Field

Optical Character Recognition (OCR) mengubah teks pada citra menjadi karakter digital. Tesseract dan EasyOCR dipilih sebagai dua engine yang dapat dijalankan secara lokal dan diintegrasikan dalam pemrosesan Python. Studi perbandingan Hegghammer menunjukkan bahwa kinerja OCR bergantung pada perangkat dan karakteristik dokumen, sehingga pemilihan engine perlu diuji pada data yang mewakili kasus penggunaan [10]. Setelah OCR, parser mencari kata kunci “natrium” dan padanannya, memilih angka dan satuan yang paling dekat secara tata letak, lalu memeriksa apakah nilai tersebut berada pada kolom per sajian atau kolom lain. %AKG tidak diperlakukan sebagai mg; hasil ambigu diberi status perlu verifikasi. Dokumentasi Tesseract dan EasyOCR menjadi rujukan konfigurasi teknis masing-masing [11], [12].

### 2.2.4 Perancangan Sistem Web dan Evaluasi

Aplikasi web memisahkan antarmuka unggah dan verifikasi dari layanan yang memproses gambar, menjalankan OCR, dan menyimpan hasil. Perancangan kebutuhan, antarmuka, pengujian fungsional, dan pengelolaan kesalahan mengikuti prinsip rekayasa perangkat lunak [13]. Evaluasi teks menggunakan character error rate (CER), yaitu jumlah substitusi, penghapusan, dan penyisipan karakter dibagi panjang teks acuan. Namun, metrik utama ekstraksi adalah exact match per field, karena angka “120 mg”

yang terbaca “12 mg” dapat terlihat dekat secara karakter tetapi berbeda secara makna. Pengujian foto penuh juga perlu dibedakan dari pengujian OCR pada potongan label yang telah disediakan.

# BAB III METODOLOGI

## 3.1 Metodologi Pelaksanaan Proyek Akhir

### 3.1.1 Jenis dan Pendekatan

Proyek akhir ini merupakan pengembangan sistem yang disertai eksperimen komparatif. Artefak akhirnya adalah aplikasi web yang bisa digunakan untuk mengunggah foto dan memeriksa hasil ekstraksi. Eksperimen menjalankan dua engine OCR pada foto uji yang sama. Tidak ada pelatihan klasifikasi keamanan konsumsi; metode yang dievaluasi ialah rangkaian lokalisasi label, praproses, OCR, dan parser field.

### 3.1.2 Sumber Data dan Ground Truth

Dataset yang direncanakan berisi 60 - 80 produk minuman kemasan berbeda yang mudah diperoleh. Tiap produk difoto dua hingga tiga kali menggunakan ponsel, sehingga target awal sekitar 120 - 240 foto. Pengambilan foto mempertimbangkan kondisi normal, kemiringan, pantulan cahaya, dan permukaan kemasan yang melengkung; kategori dapat saling tumpang tindih dan dicatat pada metadata. Jumlah akhir ditetapkan setelah pilot untuk memastikan variasi label dan waktu anotasi masih realistis. Produk dengan label yang tidak memuat field utama dicatat sebagai kasus field tidak tersedia, bukan kesalahan OCR.

**Tabel 3. 1 Data dan anotasi yang disiapkan**

| Komponen | Isi minimum | Fungsi |
|---|---|---|
| Foto | ID produk; ID foto; kondisi; jenis kemasan; berkas gambar | Input aplikasi dan analisis menurut kondisi |
| Lokasi label | Bounding box area Informasi Nilai Gizi | Acuan evaluasi lokalisasi |
| Transkripsi | Teks “natrium”, nilai, mg, takaran saji, satuan, dan dasar penyajian | Ground truth tiap field |
| Status | Ada/tidak ada; jelas/ambigu; catatan kualitas | Membedakan kegagalan dan label tak lengkap |

Ground truth dibuat dengan membaca kemasan secara manual, lalu diperiksa ulang pada seluruh angka dan satuan oleh peneliti lain atau melalui verifikasi kedua yang tercatat. Ketidaksepakatan diselesaikan dengan meninjau foto dan kemasan asli. Produk,

bukan foto, menjadi unit pemisahan: seluruh foto sebuah produk ditempatkan dalam kelompok pilot atau kelompok uji akhir yang sama. Sekitar 20% produk digunakan untuk menyetel parser dan praproses; sisanya dikunci untuk evaluasi akhir. Set uji tidak digunakan untuk mengubah aturan setelah hasil terlihat.

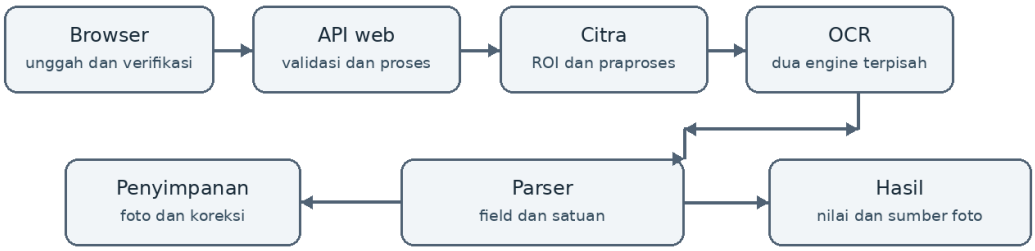
### 3.1.3 Kebutuhan dan Rancangan Sistem

Aktor utama adalah pengguna yang mengunggah foto dan memeriksa hasil. Pada antarmuka web, pengguna dapat melihat status pemrosesan, area label yang dibaca, nilai natrium beserta satuannya, takaran saji, status keyakinan/kelengkapan, dan keluaran OCR mentah. Pengguna dapat mengoreksi field yang keliru sebelum menyimpan hasil. Petugas penguji dapat memilih engine untuk eksperimen dan mengunduh hasil evaluasi melalui akses lokal saat pengujian, tanpa menjadikannya fitur publik.

**Tabel 3. 2 Use case dan keluaran**

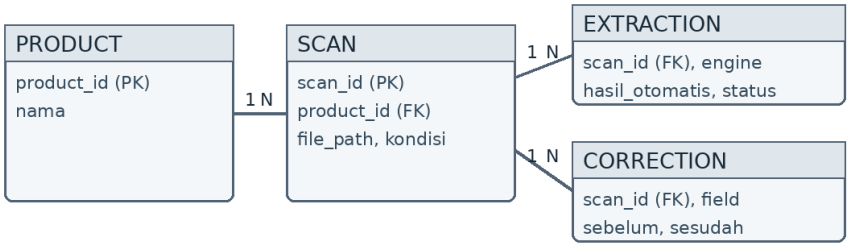
| Aktor / use case | Masukan dan langkah | Keluaran |
|---|---|---|
| Pengguna / unggah foto | Foto JPG atau PNG; validasi ukuran dan format | Pratinjau dan status foto |
| Pengguna / baca label | Memulai pipeline OCR; memilih area secara manual hanya bila lokalisasi gagal | Potongan label, field, sumber teks, penanda ambigu |
| Pengguna / koreksi hasil | Membandingkan angka dengan foto lalu memperbaikinya | Nilai terverifikasi terpisah dari hasil otomatis |
| Penguji / evaluasi | Memilih set uji dan konfigurasi eksperimen | Metrik per engine, kondisi, dan field |

Arsitektur tiga lapis terdiri atas browser sebagai antarmuka, API web untuk validasi dan orkestrasi, serta modul pemrosesan dan penyimpanan. Rancangan implementasi menggunakan Python dengan FastAPI pada server, OpenCV untuk pemrosesan citra, dan SQLite untuk metadata prototipe. HTML/CSS/JavaScript atau antarmuka React ringan cukup untuk tampilan; pilihan frontend final ditentukan berdasarkan waktu pengembangan. Batas unggahan, penghapusan metadata foto yang tidak diperlukan, dan pesan kesalahan yang jelas disiapkan sejak awal.




**Gambar 3. 1 Arsitektur sistem web yang diusulkan**

Entitas data minimum ialah Product (product_id, nama opsional), Scan (scan_id, product_id, file_path, kondisi, waktu, area_label), Extraction (scan_id, engine, konfigurasi, hasil_otomatis, status), dan Correction (scan_id, field, nilai_sebelum, nilai_sesudah). Relasi Product–Scan bersifat satu-ke-banyak; Scan–Extraction satu-ke-banyak agar dua engine dapat dibandingkan; Scan–Correction satu-ke-banyak. Nilai otomatis tidak ditimpa oleh koreksi pengguna.




**Gambar 3. 2 Rancangan ERD ringkas**

Rancangan layar mencakup halaman unggah, halaman hasil dengan foto dan field berdampingan, serta panel koreksi dan status “perlu diverifikasi”. Gambar 3.3 memperlihatkan wireframe halaman hasil. Contoh angka di wireframe hanya ilustrasi antarmuka, bukan hasil pengujian sistem.




**Gambar 3. 3 Wireframe halaman hasil ekstraksi**

### 3.1.4 Alur Lokalisasi, OCR, dan Ekstraksi




**Gambar 3. 4 Alur pemrosesan dan verifikasi**

1. Akuisisi dan validasi: aplikasi menerima satu foto, memeriksa format/ukuran, dan menyimpan metadata kondisi pengambilan gambar.
2. Lokalisasi tabel: sistem mencari kandidat area Informasi Nilai Gizi dari garis/kontras blok tabel dan petunjuk teks; keluaran adalah bounding box dan potongan gambar yang sama untuk kedua engine. Jika lokalisasi gagal, pengguna boleh memilih area secara manual; kasus tersebut dicatat terpisah dari hasil otomatis.
3. Praproses: potongan tabel diuji dalam kondisi asli dan dalam satu pipeline praproses tetap yang dipilih dari pilot, misalnya deskew, resize, serta CLAHE. Parameter tidak diubah menurut hasil foto uji akhir.
4. Pengenalan teks: Tesseract dan EasyOCR dijalankan terpisah pada input identik. Versi, model bahasa, parameter, dan lingkungan CPU/GPU dicatat agar perbandingan dapat direproduksi.

5. Ekstraksi: parser menautkan baris “natrium” ke nilai numerik dan satuan mg dengan kedekatan posisi; takaran saji dibaca beserta ml/g. Parser membedakan angka mg dari %AKG dan memeriksa dasar penyajian. Apabila ada beberapa kandidat yang bertentangan, sistem menandai hasil ambigu.
6. Penyajian: halaman hasil menampilkan nilai, konteks per sajian, potongan foto, teks OCR, serta pilihan koreksi. Sistem tidak menampilkan label keputusan medis.

### 3.1.5 Desain Eksperimen dan Evaluasi

Perbandingan utama memakai rancangan berpasangan: setiap foto pada set uji dijalankan melalui kedua engine dalam dua kondisi input yang telah ditentukan. Lokalisasi otomatis digunakan untuk metrik end-to-end. Sebagai analisis tambahan, kedua engine diuji pada potongan tabel berdasarkan anotasi manual (Oracle ROI) untuk memisahkan kesalahan lokalisasi dari kesalahan OCR. Hasil dari pemilihan area manual oleh pengguna tidak dimasukkan sebagai keberhasilan otomatis. Pengukuran waktu memakai perangkat dan kondisi proses yang sama.

**Tabel 3. 3 Matriks eksperimen utama**

| Kode | Input | Praproses | Keluaran yang dibandingkan |
|---|---|---|---|
| T1 | ROI hasil lokalisasi otomatis | Tidak | Tesseract + parser |
| T2 | ROI hasil lokalisasi otomatis | Ya, pipeline tetap | Tesseract + parser |
| E1 | ROI hasil lokalisasi otomatis | Tidak | EasyOCR + parser |
| E2 | ROI hasil lokalisasi otomatis | Ya, pipeline tetap | EasyOCR + parser |

**Tabel 3. 4 Metrik dan cara pembacaan**

| Metrik | Perhitungan / interpretasi |
|---|---|
| Recall lokalisasi tabel | Proporsi foto dengan ROI otomatis yang mencapai IoU ≥ 0,5 terhadap kotak ground truth; angka ambang ditetapkan sebelum pengujian. |
| CER dan WER | (S + D + I) / N pada transkripsi teks ROI; dilaporkan sebagai metrik pendukung dengan aturan normalisasi teks yang tetap. |

| Metrik | Perhitungan / interpretasi |
|---|---|
| Exact match per field | Proporsi nilai natrium, satuan, takaran saji, dan dasar penyajian yang persis sama dengan ground truth; angka “tidak ditemukan” dihitung salah bila field tersedia. |
| Keberhasilan end-to-end | Proporsi foto yang semua field wajibnya benar dari foto penuh tanpa intervensi pengguna. |
| Waktu proses dan kegagalan | Median durasi per foto dan rincian kegagalan menurut kondisi foto; hasil ambigu dicatat, bukan disembunyikan. |

Hasil disajikan sebagai jumlah benar/total dan persentase untuk setiap engine, kondisi praproses, dan kategori foto. Kasus salah baca digit, salah satuan, salah kolom, dan area tabel tidak ditemukan diperiksa sebagai analisis kesalahan. Pengujian fungsional web mencakup unggah berkas yang valid/tidak valid, tampilan foto sumber, koreksi dan penyimpanan, serta penanganan hasil yang tidak terbaca. Uji singkat bersama 5–10 calon pengguna dapat menilai apakah angka dan konteks per sajian mudah ditemukan, tanpa mengklaim manfaat klinis.

### 3.2 Jadwal Pelaksanaan Proyek Akhir

Jadwal berikut merupakan target enam bulan yang dapat disesuaikan dengan kalender akademik. Evaluasi akhir baru dilakukan setelah data dan konfigurasi eksperimen dikunci.

**Tabel 3. 5 Rencana kerja enam bulan**

| Kegiatan | B1 | B2 | B3 | B4 | B5 | B6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kajian pustaka, spesifikasi, rancangan awal | ■ | ■ | | | | |
| Pengumpulan foto dan anotasi ground truth | | ■ | ■ | | | |
| Pilot lokalisasi, OCR, dan parser | | ■ | ■ | | | |
| Implementasi API, antarmuka, dan penyimpanan | | | ■ | ■ | | |
| Penguncian konfigurasi dan evaluasi akhir | | | | ■ | ■ | |
| Analisis kesalahan, uji fungsional, penulisan | | | | | ■ | ■ |

## DAFTAR PUSTAKA


[1] D. K. Gupta *et al.*, "Effect of Dietary Sodium on Blood Pressure: A Crossover Trial," *Jama*, vol. 330, no. 23, pp. 2258–2266, 2023, doi: 10.1001/jama.2023.23651.

[2] World Health Organization, "Sodium reduction," who.int. Accessed: Sep. 24, 2026. [Online]. Available: https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/sodium-reduction

[3] Badan POM RI (2026), "Peraturan Badan POM Nomor 10 Tahun 2026 tentang Informasi Nilai Gizi pada Label Pangan Olahan," *jdih.pom*, pp. 1–73, 2026.

[4] Y. T. P. Ruvina Febrianti Malelak, Adriana Fanggidae, Tiwuk Widiastuti, "Deteksi Informasi Kadar Natrium pada Label Produk Kemasan," *J. Buana Inform.*, vol. 16, no. 2, pp. 63–73, 2025.

[5] T. M. E. Saputra, A. Susanto, and B. J. Carmelita, "Implementation of Tesseract OCR and Bounding Box for Text Extraction on Food Nutrition Labels," *Build. Informatics, Technol. Sci.*, vol. 6, no. 3, pp. 1403–1412, 2024, doi: 10.47065/bits.v6i3.6107.

[6] M. Ihsan, M. K. Delimayanti, J. Teknik, P. N. Jakarta, J. P. G. A. Siwabessy, and J. Barat, "Pengembangan Aplikasi Web dengan YOLOv10 dan Optical Character Recognition untuk Analisis Tabel Informasi Nilai Gizi," vol. 5, no. 4, pp. 1170–1183, 2025.

[7] F. Y. Assiri, M. D. Alahmadi, M. A. Almuashi, and A. M. Almansour, "Extract Nutritional Information from Bilingual Food Labels Using Large Language Models," *J. Imaging*, vol. 11, no. 8, pp. 1–19, 2025, doi: 10.3390/jimaging11080271.

[8] Gonzalez dan Woods (2018), "Digital Image Processing," Pearson. [Online]. Available: https://www.pearson.com/en-gb/subject-catalog/p/digital-image-processing-global-edition/P200000004313

[9] R. Szeliski, "Computer Vision: Algorithms and Applications, 2nd Edition," *Springer*, p. 1206, 2022, doi: 10.1007/978-3-030-34372-9.

[10] T. Hegghammer, "OCR with Tesseract, Amazon Textract, and Google Document AI: a benchmarking experiment," *J. Comput. Soc. Sci.*, vol. 5, no. 1, pp. 861–882, 2022, doi: 10.1007/s42001-021-00149-1.

[11] Tesseract OCR, "Improving the quality of the output," Tesseract Documentation. Accessed: Sep. 24, 2026. [Online]. Available: https://tesseract-ocr.github.io/tessdoc/ImproveQuality.html

[12] JaidedAI, "EasyOCR," GitHub repository. Accessed: Sep. 24, 2026. [Online]. Available: https://github.com/JaidedAI/EasyOCR

[13] Pressman dan Maxim (2019), "Software Engineering: A Practitioner's Approach." [Online]. Available: https://www.mheducation.com/highered/product/Software-Engineering-A-Practitioners-Approach-Pressman